

DOKUMENTASI KHUSUS DATABASE

# DATABASE PERPUSTAKAAN DAERAH V5

Desain relasi, struktur 20 tabel, kegunaan setiap tabel, alur transaksi, dan aturan integritas data — dipakai bersama oleh **Tab User** (Website Publik) dan **Tab Admin** (Portal Admin).

---

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Database     | perpustakaan_daerah                  |
| DBMS         | MySQL 5.7 / MariaDB 10.4             |
| Engine       | InnoDB   Charset: utf8mb4            |
| Jumlah Tabel | 20                                   |
| Dipakai oleh | Website Publik (User) + Portal Admin |
| Tanggal      | Agustus 2026 (Revisi 2)              |

PEMBARUAN: Catatan fitur Video (tanpa perubahan skema)

# 1. Pendahuluan Database

---

Database `perpustakaan_daerah` adalah satu-satunya sumber data bagi dua aplikasi: **Website Publik (Tab User)** dan **Portal Admin (Tab Admin)**. Desainnya menggunakan relasional dengan 20 tabel ber-engine InnoDB (mendukung Foreign Key, transaksi ACID, dan CASCADE) serta charset utf8mb4.

## 1.1 Prinsip Desain

- **Normalisasi & master data terpisah** — kategori, penerbit, rak, anggota, dan user adalah tabel master yang direferensikan, bukan diduplikasi di baris transaksi.
- **Foreign Key** — seluruh relasi dijaga integritasnya oleh engine; tidak ada relasi “tidak dikenal”.
- **Transaksi SQL untuk stok** — stok buku tidak pernah diinput manual, melainkan dijaga oleh operasi atomik pinjam/kembali.
- **Dua aplikasi, satu skema** — tidak ada tabel khusus aplikasi; setiap modul berbagi tabel yang sama.
- **Status memakai ENUM** — nilai status terkontrol (mis. status peminjaman 5 nilai) untuk menghindari data tidak valid.

**Catatan Revisi 2 — Fitur Video Pengenalan (Tab User):** Section video “Kenali Perpustakaan Kami” pada beranda **tidak menambah tabel baru**. Sumber video (YouTube ID), poster, dan judul section disimpan sebagai konfigurasi statis `LIBRARY_VIDEO_*` di `config/app.php`. Jumlah tabel tetap **20** — sesuai prinsip “Perubahan database tanpa kebutuhan dilarang”.

## 1.2 Ringkasan 20 Tabel

| Kelompok         | Tabel            | Baris | Fungsi Singkat                             |
|------------------|------------------|-------|--------------------------------------------|
| Identitas & Auth | tb_user          | 2     | Akun admin & petugas (login Portal Admin)  |
| Identitas & Auth | tb_anggota       | 10    | Data anggota + akun login Website Publik   |
| Identitas & Auth | tb_sesi_login    | 1     | Token remember-me (login otomatis 30 hari) |
| Keamanan         | tb_permission    | 30    | RBAC role → modul → akses                  |
| Master           | tb_kategori      | 8     | Kategori buku                              |
| Master           | tb_penerbit      | 7     | Penerbit buku                              |
| Master           | tb_rak           | 5     | Rak / lokasi fisik                         |
| Master           | tb_buku          | 11    | Koleksi buku + stok                        |
| Transaksi        | tb_peminjaman    | 26    | Transaksi pinjam/kembali + denda           |
| Engagement       | tb_rating        | 1     | Rating & komentar buku                     |
| Gamifikasi       | tb_badge         | 8     | Definisi badge                             |
| Gamifikasi       | tb_badge_anggota | 6     | Penghargaan badge per anggota              |
| Notifikasi       | tb_notifikasi    | 25    | Pusat notifikasi anggota & staf            |
| CMS              | tb_banner        | 0     | Hero banner landing page                   |
| CMS              | tb_berita        | 0     | Berita publik                              |
| CMS              | tb_pengumuman    | 1     | Pengumuman                                 |
| CMS              | tb_layanan       | 6     | Layanan perpustakaan                       |
| CMS              | tb_faq           | 4     | Pertanyaan umum                            |
| CMS              | tb_jam_buka      | 7     | Jam operasional                            |
| CMS              | tb_pengaturan    | 7     | Pengaturan website (key-value)             |

## 2. Diagram Relasi Database (ERD)

---



*Entity Relationship Diagram — 20 tabel database perpustakaan\_daerah.*

ERD dibuat dari skema database live. Notasi: **PK** = Primary Key, **UK** = Unique Key, **FK** = Foreign Key. Relasi utama: master (kategori, penerbit, rak) → `tb_buku` ; `tb_anggota` & `tb_buku` → `tb_peminjaman` , `tb_rating` ; `tb_anggota` ↔ `tb_badge` (via `tb_badge_anggota` ) ; `tb_anggota` / `tb_user` → `tb_notifikasi` .

**Tab User vs Tab Admin:** Website Publik membaca tabel master & CMS, serta menulis transaksi milik anggota ( `tb_peminjaman` , `tb_rating` , `tb_sesi_login` , `tb_notifikasi` ). Portal Admin memiliki akses penuh seluruh tabel — termasuk `tb_user` dan `tb_permission` yang tidak disentuh website publik.

### 3. Penjelasan Relasi Antar Tabel

#### 3.1 Hubungan Utama

| Relasi                     | Kardinalitas        | Kolom Penghubung                                 | Perilaku                        |
|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| tb_kategori → tb_buku      | 1 : N               | tb_buku.id_kategori                              | FK, ON UPDATE CASCADE           |
| tb_penerbit → tb_buku      | 1 : N               | tb_buku.id_penerbit                              | FK, ON UPDATE CASCADE           |
| tb_rak → tb_buku           | 1 : N<br>(opsional) | tb_buku.id_rak                                   | FK nullable, ON DELETE SET NULL |
| tb_anggota → tb_peminjaman | 1 : N               | tb_peminjaman.id_anggota                         | FK, ON UPDATE CASCADE           |
| tb_buku → tb_peminjaman    | 1 : N               | tb_peminjaman.id_buku                            | FK, ON UPDATE CASCADE           |
| tb_user → tb_peminjaman    | 1 : N               | id_user / diproses_oleh                          | FK nullable, ON DELETE SET NULL |
| tb_anggota → tb_rating     | 1 : N               | tb_rating.id_anggota                             | FK, ON DELETE CASCADE           |
| tb_buku → tb_rating        | 1 : N               | tb_rating.id_buku                                | FK, ON DELETE CASCADE           |
| tb_anggota ↔ tb_badge      | M : N               | lewat tb_badge_anggota<br>(id_anggota, id_badge) | FK CASCADE dua arah             |
| tb_anggota → tb_notifikasi | 1 : N               | tb_notifikasi.id_target_user                     | FK nullable, ON DELETE CASCADE  |
| tb_user → tb_notifikasi    | 1 : N               | tb_notifikasi.id_target_staff                    | FK nullable, ON DELETE CASCADE  |
| tb_anggota → tb_sesi_login | 1 : 1               | tb_sesi_login.id_anggota                         | FK, ON DELETE CASCADE           |

#### 3.2 Relasi Many-to-Many (Badge)

Hubungan antara anggota dan badge bersifat many-to-many: satu anggota bisa mendapat banyak badge, dan satu badge bisa dimiliki banyak anggota. Hubungan ini dipecah menjadi tabel perantara `tb_badge_anggota` dengan kombinasi `(id_anggota, id_badge)` yang unik untuk mencegah duplikasi.

#### 3.3 Mengapa InnoDB CASCADE Penting

- **ON DELETE CASCADE** — saat anggota/buku dihapus, data turunannya (rating, notifikasi, badge) ikut terhapus otomatis agar tidak ada data yatim.
- **ON DELETE SET NULL** — saat rak/petugas dihapus, kolom referensinya menjadi NULL (data transaksi tetap tersimpan, identitas pelengkap hilang).

Catatan: kombinasi rating `(id_buku, id_anggota)` unik → satu anggota hanya satu ulasan per buku. Kombinasi badge `(id_anggota, id_badge)` unik → badge tidak bisa diperoleh dua kali.

## 4. Kegunaan & Struktur Setiap Tabel

Keterangan kunci: **PK** Primary Key, **UQ** Unique, **FK** Foreign Key.

| tb_user — Identitas & Autentikasi — 2 baris                                                                                                                                                  |                      |                     |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| <b>Kegunaan:</b> Menyimpan akun petugas dan administrator yang digunakan untuk masuk ke Portal Admin. Pemisahan dari tb_anggota membuat hak akses admin tidak tercampur dengan data anggota. |                      |                     |                                           |
| id_user                                                                                                                                                                                      | INT UNSIGNED AI      | PK                  | ID unik akun                              |
| nama_user                                                                                                                                                                                    | VARCHAR(100)         |                     | Nama lengkap petugas/admin                |
| username                                                                                                                                                                                     | VARCHAR(50)          | UQ                  | Username untuk login                      |
| password                                                                                                                                                                                     | VARCHAR(255)         |                     | Hash password (bcrypt)                    |
| level                                                                                                                                                                                        | ENUM(admin,petugas)  |                     | Tingkatan hak akses                       |
| foto                                                                                                                                                                                         | VARCHAR(255)         |                     | Foto profil                               |
| status                                                                                                                                                                                       | ENUM(aktif,nonaktif) |                     | Status akun (nonaktif = tidak bisa login) |
| created_at / updated_at                                                                                                                                                                      |                      | Waktu dibuat/diubah |                                           |
| TIMESTAMP                                                                                                                                                                                    |                      |                     |                                           |

**Kegunaan:** Data master anggota perpustakaan sekaligus akun login untuk Website Publik. Nomor anggota dibuat otomatis (AGT-YYYY-###) dan email bersifat unik.

|                         |                            |    |                                            |
|-------------------------|----------------------------|----|--------------------------------------------|
| id_anggota              | INT UNSIGNED AI            | PK | ID unik anggota                            |
| nomor_anggota           | VARCHAR(30)                | UQ | Nomor anggota (AGT-YYYY-###)               |
| nama_lengkap            | VARCHAR(150)               |    | Nama lengkap                               |
| email                   | VARCHAR(100)               | UQ | Email login user                           |
| password                | VARCHAR(255)               |    | Hash password (bcrypt)                     |
| role                    | ENUM(anggota,admin)        |    | Role akun                                  |
| jenis_kelamin           | ENUM(L,P)                  |    | Jenis kelamin                              |
| kelas / jurusan         | VARCHAR                    |    | Data pendidikan (opsional)                 |
| alamat                  | TEXT / telepon VARCHAR(20) |    | Kontak anggota                             |
| foto                    | VARCHAR(255)               |    | Avatar                                     |
| status                  | ENUM(aktif,nonaktif)       |    | Aktif/nonaktif (nonaktif tidak bisa login) |
| tanggal_daftar          | DATE                       |    | Tanggal mendaftar                          |
| created_at / updated_at | TIMESTAMP                  |    | Waktu dibuat/diubah                        |

#### tb\_sesi\_login — Identitas & Autentikasi — 1 baris

**Kegunaan:** Menyimpan token “remember me” (login otomatis 30 hari). Hanya hash token yang disimpan, bukan data sensitif; token diganti tiap kali dipakai (sliding).

|            |                 |    |                                             |
|------------|-----------------|----|---------------------------------------------|
| id_sesi    | INT UNSIGNED AI | PK | ID sesi                                     |
| id_anggota | INT UNSIGNED    | FK | → tb_anggota.id_anggota (ON DELETE CASCADE) |
| token_hash | CHAR(64)        | UQ | Hash SHA-256 dari token remember-me         |
| expires_at | DATETIME        |    | Masa berlaku (30 hari)                      |
| created_at | TIMESTAMP       |    | Waktu dibuat                                |

#### tb\_permission — Keamanan & Hak Akses — 30 baris

**Kegunaan:** Mendefinisikan RBAC: kombinasi role + modul menentukan tingkat akses (baca/tulis/semua). Dipakai Portal Admin untuk mengizinkan/membatasi menu tiap pengguna.

|               |                             |    |                         |
|---------------|-----------------------------|----|-------------------------|
| id_permission | INT UNSIGNED AI             | PK | ID permission           |
| role          | ENUM(admin,petugas,anggota) |    | Role pemegang izin      |
| modul         | VARCHAR(50)                 |    | Modul/route yang diatur |
| akses         | ENUM(baca,tulis,semua)      |    | Tingkat akses           |

#### tb\_kategori — Master Koleksi — 8 baris

**Kegunaan:** Kategori/klasifikasi buku (fiksi, nonfiksi, teknologi, dsb.) untuk memudahkan pengelompokan dan filter pada katalog.

|               |                 |    |               |
|---------------|-----------------|----|---------------|
| id_kategori   | INT UNSIGNED AI | PK | ID kategori   |
| nama_kategori | VARCHAR(100)    |    | Nama kategori |
| keterangan    | TEXT            |    | Deskripsi     |
| created_at    | TIMESTAMP       |    | Waktu dibuat  |

#### tb\_penerbit — Master Koleksi — 7 baris

**Kegunaan:** Master penerbit buku. Berguna untuk menampilkan informasi penerbit dan pelaporan koleksi per penerbit.

|                          |                 |    |                 |
|--------------------------|-----------------|----|-----------------|
| id_penerbit              | INT UNSIGNED AI | PK | ID penerbit     |
| nama_penerbit            | VARCHAR(150)    |    | Nama penerbit   |
| alamat / telepon / email |                 |    | Kontak penerbit |
| created_at               | TIMESTAMP       |    | Waktu dibuat    |

### tb\_rak — Master Koleksi — 5 baris

**Kegunaan:** Master lokasi fisik buku (rak). Membantu staf menemukan buku di perpustakaan.

|            |                 |    |                               |
|------------|-----------------|----|-------------------------------|
| id_rak     | INT UNSIGNED AI | PK | ID rak                        |
| nama_rak   | VARCHAR(50)     |    | Nama rak                      |
| lokasi     | VARCHAR(100)    |    | Lokasi fisik (lantai/ruangan) |
| keterangan | TEXT            |    | Catatan tambahan              |
| created_at | TIMESTAMP       |    | Waktu dibuat                  |

### tb\_buku — Master Koleksi — 11 baris

**Kegunaan:** Koleksi buku perpustakaan. Menyimpan metadata, stok (jumlah\_buku & stok\_buku), kondisi, dan penanda populer/baru. Stok dijaga otomatis oleh transaksi peminjaman.

|                         |                                       |    |                                      |
|-------------------------|---------------------------------------|----|--------------------------------------|
| id_buku                 | INT UNSIGNED AI                       | PK | ID buku                              |
| isbn                    | VARCHAR(30)                           |    | Nomor ISBN                           |
| judul_buku              | VARCHAR(255)                          |    | Judul buku                           |
| id_kategori             | INT UNSIGNED                          | FK | → tb_kategori.id_kategori            |
| id_penerbit             | INT UNSIGNED                          | FK | → tb_penerbit.id_penerbit            |
| id_rak                  | INT UNSIGNED                          | FK | → tb_rak.id_rak (nullable, SET NULL) |
| pengarang               | VARCHAR(150)                          |    | Penulis                              |
| tahun_terbit            | YEAR                                  |    | Tahun terbit                         |
| bahasa                  | VARCHAR(50)                           |    | Bahasa (default Indonesia)           |
| jumlah_halaman          | INT                                   |    | Jumlah halaman                       |
| jumlah_buku             | INT                                   |    | Jumlah eksemplar dimiliki            |
| stok_buku               | INT                                   |    | Stok tersedia (transaksi otomatis)   |
| kondisi                 | ENUM(baik, rusak_ringan, rusak_berat) |    | Kondisi fisik                        |
| foto                    | VARCHAR(255)                          |    | Sampul buku                          |
| sinopsis / keterangan   | TEXT                                  |    | Ringkasan & catatan                  |
| populer / baru          | TINYINT(1)                            |    | Penanda tampil di beranda            |
| created_at / updated_at | TIMESTAMP                             |    | Waktu dibuat/diubah                  |

## tb\_peminjaman — Transaksi — 26 baris

**Kegunaan:** Transaksi inti peminjaman — satu baris mewakili satu buku yang dipinjam (single-book). Menyimpan alur status, tanggal, denda, dan siapa yang memproses.

|                                      |                                                                     |    |                                      |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------|
| id_peminjaman                        | INT UNSIGNED AI                                                     | PK | ID transaksi                         |
| kode_peminjaman                      | VARCHAR(30)                                                         | UQ | Kode otomatis (PMJ-YYYYMMDD-###)     |
| id_anggota                           | INT UNSIGNED                                                        | FK | → tb_anggota.id_anggota              |
| id_buku                              | INT UNSIGNED                                                        | FK | → tb_buku.id_buku                    |
| id_user                              | INT UNSIGNED                                                        | FK | → tb_user.id_user (petugas pencatat) |
| tanggal_pinjam                       | DATE                                                                |    | Tanggal pinjam                       |
| tanggal_kembali                      | DATE                                                                |    | Jatuh tempo = pinjam + 14 hari       |
| tanggal_dikembalikan                 | DATE                                                                |    | Tanggal kembali riil                 |
| status                               | ENUM(dipinjam,terlambat,menunggu_pengembalian,dikembalikan,ditolak) |    | Status alur peminjaman               |
| denda                                | DECIMAL(10,2)                                                       |    | Denda otomatis                       |
| status_denda                         | ENUM(belum_dibayar,lunas)                                           |    | Status pembayaran denda              |
| tanggal_diajukan / tanggal_disetujui | DATETIME                                                            |    | Waktu pengajuan & persetujuan        |
| kondisi_saat_kembali                 | VARCHAR(30)                                                         |    | Kondisi buku saat kembali            |
| catatan_pengembalian                 | TEXT                                                                |    | Catatan admin                        |
| diproses_oleh                        | INT UNSIGNED                                                        | FK | → tb_user.id_user (petugas approve)  |
| created_at / updated_at              | TIMESTAMP                                                           |    | Waktu dibuat/diubah                  |

**Kegunaan:** Rating bintang (1–5) dan komentar anggota terhadap buku. Satu anggota hanya boleh satu rating per buku (kombinasi UNIQUE id\_buku+id\_anggota).

|                         |                            |    |                                             |
|-------------------------|----------------------------|----|---------------------------------------------|
| id_rating               | INT UNSIGNED AI            | PK | ID rating                                   |
| id_buku                 | INT UNSIGNED               | FK | → tb_buku.id_buku (ON DELETE CASCADE)       |
| id_anggota              | INT UNSIGNED               | FK | → tb_anggota.id_anggota (ON DELETE CASCADE) |
| rating                  | TINYINT(1)                 |    | Skor 1–5                                    |
| komentar                | TEXT                       |    | Ulasan                                      |
| status                  | ENUM(tampil,disembunyikan) |    | Moderasi admin                              |
| created_at / updated_at | TIMESTAMP                  |    | Waktu dibuat/diubah                         |

### tb\_badge — Gamifikasi — 8 baris

**Kegunaan:** Definisi badge/penghargaan otomatis. Metrik pemicu (total\_pinjam, total\_review, tepat\_waktu) dan ambang syarat menentukan kapan anggota mendapat badge.

|                 |                                             |    |                        |
|-----------------|---------------------------------------------|----|------------------------|
| id_badge        | INT UNSIGNED AI                             | PK | ID badge               |
| kode            | VARCHAR(50)                                 | UQ | Kode badge             |
| nama            | VARCHAR(100)                                |    | Nama badge             |
| deskripsi       | VARCHAR(255)                                |    | Penjelasan             |
| ikon            | VARCHAR(50)                                 |    | Ikon (Font Awesome)    |
| warna           | VARCHAR(20)                                 |    | Warna badge            |
| metrik          | ENUM(total_pinjam,total_review,tepat_waktu) |    | Jenis metrik pemicu    |
| syarat          | INT UNSIGNED                                |    | Ambang jumlah          |
| urutan / status | INT / ENUM                                  |    | Urutan tampil & status |
| created_at      | TIMESTAMP                                   |    | Waktu dibuat           |

### tb\_badge\_anggota — Gamifikasi — 6 baris

**Kegunaan:** Tabel perantara (junction) relasi many-to-many anggota ↔ badge. Setiap baris berarti seorang anggota telah memperoleh sebuah badge.

|                  |                 |    |                                   |
|------------------|-----------------|----|-----------------------------------|
| id_badge_anggota | INT UNSIGNED AI | PK | ID penghargaan                    |
| id_anggota       | INT UNSIGNED    | FK | → tb_anggota.id_anggota (CASCADE) |
| id_badge         | INT UNSIGNED    | FK | → tb_badge.id_badge (CASCADE)     |
| earned_at        | TIMESTAMP       |    | Waktu diperoleh                   |

**Kegunaan:** Pusat notifikasi untuk anggota maupun staf. Mendukung referensi ke data terkait (ref\_table/ref\_id) dan penanda waktu dibaca (dibaca\_at).

|                    |                             |    |                                          |
|--------------------|-----------------------------|----|------------------------------------------|
| id_notifikasi      | INT UNSIGNED AI             | PK | ID notifikasi                            |
| id_target_user     | INT UNSIGNED                | FK | → tb_anggota.id_anggota (target anggota) |
| id_target_staff    | INT UNSIGNED                | FK | → tb_user.id_user (target staff)         |
| target_tipe        | ENUM(admin,petugas,anggota) |    | Jenis penerima                           |
| tipe               | VARCHAR(40)                 |    | Jenis (info, denda, badge, dll.)         |
| judul / pesan      | VARCHAR / TEXT              |    | Konten notifikasi                        |
| link               | VARCHAR(255)                |    | URL tujuan saat diklik                   |
| ref_table / ref_id | VARCHAR / INT               |    | Referensi data terkait                   |
| dibaca_at          | DATETIME                    |    | Waktu dibaca (NULL = belum)              |
| created_at         | TIMESTAMP                   |    | Waktu dibuat                             |

### tb\_banner — CMS — 0 baris

**Kegunaan:** Hero banner pada landing page publik. Dikelola lewat menu CMS Portal Admin.

|                          |                 |    |                     |
|--------------------------|-----------------|----|---------------------|
| id_banner                | INT UNSIGNED AI | PK | ID banner           |
| judul / subjudul         | VARCHAR         |    | Teks hero           |
| gambar                   | VARCHAR(255)    |    | Gambar banner       |
| tombol_text / tombol_url | VARCHAR         |    | Tombol CTA          |
| urutan                   | INT / status    |    | Urutan & status     |
| created_at / updated_at  | TIMESTAMP       |    | Waktu dibuat/diubah |

### tb\_berita — CMS — 0 baris

**Kegunaan:** Berita/informasi yang ditampilkan pada halaman publik. Dikelola melalui CMS admin.

|                         |                      |    |                         |
|-------------------------|----------------------|----|-------------------------|
| id_berita               | INT UNSIGNED AI      | PK | ID berita               |
| judul                   | VARCHAR(200)         |    | Judul berita            |
| isi                     | TEXT                 |    | Konten berita           |
| gambar                  | VARCHAR(255)         |    | Ilustrasi               |
| kategori                | VARCHAR(100)         |    | Kategori (default Umum) |
| status                  | ENUM(aktif,nonaktif) |    | Status                  |
| created_at / updated_at | TIMESTAMP            |    | Waktu dibuat/diubah     |

### tb\_pengumuman — CMS — 1 baris

**Kegunaan:** Pengumuman singkat untuk pengunjung, dengan tingkat kepentingan (info/peringatan/penting).

|                         |                               |    |                     |
|-------------------------|-------------------------------|----|---------------------|
| id_pengumuman           | INT UNSIGNED AI               | PK | ID pengumuman       |
| judul                   | VARCHAR(200) / isi            |    | Konten              |
| tipe                    | ENUM(info,peringatan,penting) |    | Tingkat pengumuman  |
| status                  | ENUM(aktif,nonaktif)          |    | Status              |
| created_at / updated_at | TIMESTAMP                     |    | Waktu dibuat/diubah |

### tb\_layanan — CMS — 6 baris

**Kegunaan:** Layanan yang ditawarkan perpustakaan (mis. ruang baca, internet, fotokopi) ditampilkan di beranda.

|                         |                          |    |                        |
|-------------------------|--------------------------|----|------------------------|
| id_layanan              | INT UNSIGNED AI          | PK | ID layanan             |
| nama                    | VARCHAR(150) / deskripsi |    | Layanan                |
| ikon                    | VARCHAR(50)              |    | Ikon                   |
| urutan                  | INT / status             |    | Urutan tampil & status |
| created_at / updated_at | TIMESTAMP                |    | Waktu dibuat/diubah    |

### tb\_faq — CMS — 4 baris

**Kegunaan:** Pertanyaan yang sering diajukan beserta jawabannya, ditampilkan di halaman bantuan publik.

|                         |                        |    |                        |
|-------------------------|------------------------|----|------------------------|
| id_faq                  | INT UNSIGNED AI        | PK | ID FAQ                 |
| pertanyaan              | VARCHAR(255) / jawaban |    | Q&A                    |
| urutan                  | INT / status           |    | Urutan tampil & status |
| created_at / updated_at | TIMESTAMP              |    | Waktu dibuat/diubah    |

### tb\_jam\_buka — CMS — 7 baris

**Kegunaan:** Jam operasional perpustakaan per hari (Senin–Minggu) dengan penanda hari libur (tutup).

|          |                  |    |              |
|----------|------------------|----|--------------|
| id_jam   | INT UNSIGNED AI  | PK | ID jam       |
| hari     | VARCHAR(20)      |    | Senin–Minggu |
| jam_buka | VARCHAR(20)      |    | Rentang jam  |
| status   | ENUM(buka,tutup) |    | Hari libur   |
| urutan   | INT              |    | Urutan       |

### tb\_pengaturan — CMS — 7 baris

**Kegunaan:** Penyimpanan konfigurasi website berbasis key-value (nama, alamat, telepon, sosmed, tentang) yang dipakai kedua aplikasi.

|               |                          |    |                   |
|---------------|--------------------------|----|-------------------|
| id_pengaturan | INT UNSIGNED AI          | PK | ID pengaturan     |
| nama_key      | VARCHAR(100)             | UQ | Kunci konfigurasi |
| nilai         | TEXT                     |    | Nilai             |
| tipe          | ENUM(text,textarea,file) |    | Tipe input        |
| updated_at    | TIMESTAMP                |    | Waktu diubah      |

**Konfigurasi non-database:** Konfigurasi video pengenalan (Tab User) — `LIBRARY_VIDEO_ENABLED` ,  
`LIBRARY_VIDEO_TYPE` , `LIBRARY_VIDEO_ID` , `LIBRARY_VIDEO_POSTER` , `LIBRARY_VIDEO_TITLE` — disimpan sebagai konstanta di `config/app.php` , bukan di tabel, sehingga skema database tidak berubah.

## 5. Alur Proses Data

---

### 5.1 Alur Peminjaman & Pengembalian

#### Alur Peminjaman & Pengembalian

*Alur transaksi di tb\_peminjaman: pengajuan → persetujuan (stok - 1) → status terlambat bila lewat jatuh tempo → pengajuan kembali → approval admin (stok + 1, denda final) → pelunasan denda.*

### 5.2 Alur Autentikasi

#### Alur Autentikasi

*Alur login pengguna: rate-limit → verifikasi bcrypt → regenerasi session → remember-me opsional → seluruh POST dilindungi CSRF.*

## 6. Integritas, Indeks & Aturan Bisnis

### 6.1 Unique Key (pencegah duplikasi)

| Tabel            | Kolom Unik                                   |
|------------------|----------------------------------------------|
| tb_user          | username                                     |
| tb_anggota       | nomor_anggota, email                         |
| tb_sesi_login    | token_hash                                   |
| tb_permission    | (role, modul)                                |
| tb_buku          | (tak wajib) isbn unik                        |
| tb_peminjaman    | kode_peminjaman                              |
| tb_rating        | (id_buku, id_anggota)                        |
| tb_badge         | kode                                         |
| tb_badge_anggota | (id_anggota, id_badge)                       |
| tb_notifikasi    | (target, tipe, ref) — cegah notifikasi ganda |
| tb_pengaturan    | nama_key                                     |

### 6.2 Indeks untuk Kinerja Query

Indeks dibuat pada kolom yang sering dipakai filter/urut: `status`, `tanggal`, `role`, `judul_buku`, `pengarang`, `populer`, `baru`, `stok_buku`, `tipe` notifikasi, dan kolom FK di semua tabel transaksi.

### 6.3 Aturan Bisnis & Konsistensi

- **Stok otomatis:** pinjam disetujui → `stok_buku - 1` ; kembali disetujui → `stok_buku + 1` (transaksi SQL, bukan input manual).
- **Denda:** dihitung dari `tanggal_kembali` vs tanggal database ( `CURDATE()` ) × Rp 10.000/hari; disimpan di `denda` , status di `status_denda` .
- **Sinkronisasi terlambat:** status dipinjam yang lewat jatuh tempo diubah menjadi terlambat oleh fungsi `update_status_terlambat()` (dijalankan saat halaman diakses dan menu Maintenance admin).
- **Batas peminjaman:** maksimal 2 buku aktif per anggota ( `MAX_BORROWED_BOOKS` ), durasi 14 hari ( `LOAN_PERIOD_DAYS` ).
- **Nomor/kode otomatis:** nomor anggota `AGT-YYYY-###` , kode peminjaman `PMJ-YYYYMMDD-###` .
- **RBAC:** otorisasi divalidasi di sisi server berdasarkan `tb_permission` untuk role admin/petugas.

### 6.4 Contoh Query Penting

| Kebutuhan                         | Query                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Total denda belum dibayar anggota | <code>SELECT COALESCE(SUM(denda),0) FROM tb_peminjaman WHERE id_anggota=? AND status='dikembalikan' AND denda&gt;0 AND status_denda='belum_dibayar'</code> |
| Buku sedang dipinjam anggota      | <code>SELECT COUNT(*) FROM tb_peminjaman WHERE id_anggota=? AND status IN ('dipinjam','terlambat','menunggu_pengembalian','ditolak')</code>                |
| Tandai terlambat                  | <code>UPDATE tb_peminjaman SET status='terlambat' WHERE status='dipinjam' AND tanggal_kembali &lt; CURDATE() AND tanggal_dikembalikan IS NULL</code>       |
| Denda per hari keterlambatan      | <code>DATEDIFF(CURDATE(), tanggal_kembali) * 10000</code>                                                                                                  |

## 7. Poin-Poin Penting Database

---

- Satu database `perpustakaan_daerah` (20 tabel) dipakai Website Publik (Tab User) dan Portal Admin (Tab Admin) — jangan buat database atau tabel duplikat.
- Semua relasi memakai Foreign Key InnoDB; tidak ada tabel tanpa kunci primer.
- Master data (kategori, penerbit, rak) terpisah dan direferensikan — memudahkan pengelompokan & laporan.
- Stok buku adalah hasil transaksi, bukan kolom yang diedit manual.
- Status peminjaman memakai 5 nilai ENUM yang menggambarkan alur hidup transaksi (dipinjam → terlambat → menunggu\_pengembalian → dikembalikan/ditolak).
- Data gamifikasi (badge, rating) dan notifikasi terpisah rapi sehingga tidak mengganggu tabel transaksi inti.
- Skema otoritatif disimpan di `database/schema.sql` (admin) dan dicerminkan oleh `database.sql` + `migrasi_*.sql` (publik).
- Untuk instalasi ulang database, impor schema lalu seed akun awal & permission (hanya bila database masih kosong).
- **Revisi 2:** Fitur video pengenalan (Tab User) tidak menambah tabel — konfigurasi statis `LIBRARY_VIDEO_*` di `config/app.php` ; jumlah tabel tetap 20.

**Kesimpulan:** Desain database menempatkan `tb_peminjaman` sebagai jantung sistem — menghubungkan anggota, buku, dan petugas — sementara seluruh modul pendukung (master, rating, badge, notifikasi, CMS) terpisah namun saling terhubung lewat relasi yang ketat.